

# MAS 医学论文配图画册

这份画册展示 MAS 内置医学论文配图体系的默认工作方式：先用页面级图页方案组织论文论点，再用 R/ggplot2 数据证据图作为可复用、可审计的出图起点。

所有示例均使用合成数据或示意性图页方案，用于评估模板覆盖、版式组织、统一风格和调用入口。真实论文使用时，MAS 根据论文问题、数据引用、统计定义和期刊要求继续调整布局、标签、配色和面板结构。

|         |                 |          |                                 |
|---------|-----------------|----------|---------------------------------|
| 6       | 28              | R        | 28                              |
| 页面级图页方案 | R/ggplot2 证据图起点 | 默认数据证据语言 | 已渲染示例，paper_neutral_clinical_v1 |

读法

## 从论文论点到可审计图件

MAS 的模板库不是限制 AI 创作的硬模板，而是提供结构清晰、风格统一、统计含义可追踪的起点。AI 可以在保留科学语义和数据引用的前提下继续重排、改写和打磨。

|                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p>步骤 1</p> <p>锁定论文论点</p> <p>明确本图要支撑的主要结论、目标人群、数据来源和统计量。</p> | <p>步骤 2</p> <p>选择图页方案</p> <p>从页面级图页方案中选择最接近的叙事结构，确定主面板和辅助证据。</p> | <p>步骤 3</p> <p>调用证据图模板</p> <p>为每个数据面板选择 R/ggplot2 证据图起点，保证数据处理、统计含义和导出格式可追踪。</p> | <p>步骤 4</p> <p>论文级打磨</p> <p>MAS 可重排面板、统一图例、调整配色和标签，并在最终稿前执行视觉与证据审查。</p> |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

第一部分

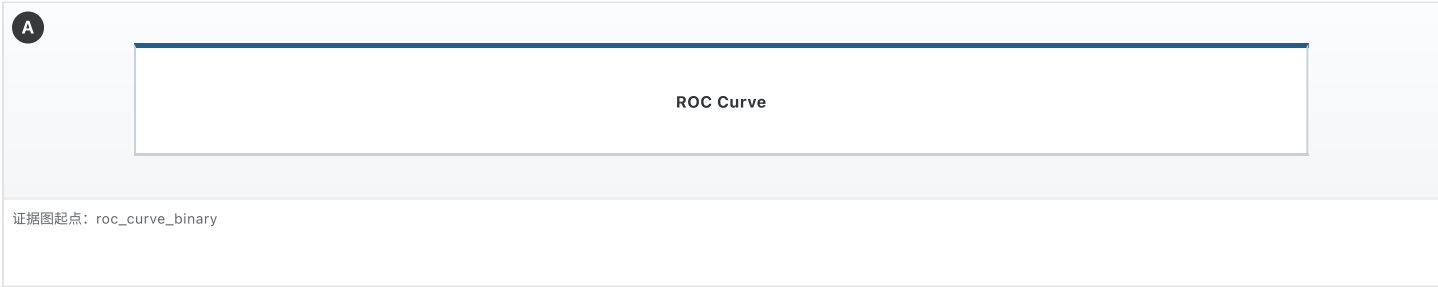
## 页面级图页方案 6 类

页面级方案用于组织一张医学论文主图或关键扩展图。它定义论点、主面板、辅助证据和风格边界，不替代真实数据分析。

页面级图页方案

### 临床预测模型主图

适用场景：适用于诊断、预后或风险预测模型的主结果图。核心表达：同时回答模型能否区分风险、概率是否校准、阈值使用是否具有临床净获益。



推荐面板组织

- 1. 主面板呈现模型总体判别性能。
- 2. 辅助面板展示校准曲线、决策曲线和关键风险分层。
- 3. 统一图例、阈值和队列标注，避免 ROC、校准和临床效用之间语义割裂。

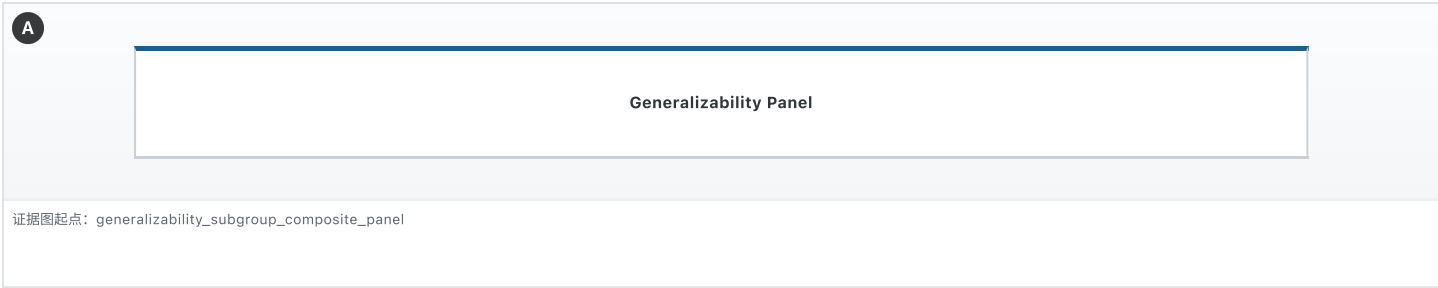
证据边界

所有数据证据面板由程序化统计结果驱动，R/ggplot2 是默认起点。  
本页为图页组织示例，使用合成数据或示意性面板，不代表真实论文数据结果。

## 模型验证与泛化能力图页

适用场景：适用于多队列验证、亚组稳定性、时间窗性能和模型复杂度说明。

核心表达：集中说明模型在不同队列、亚组和评估口径下是否稳定可靠。



### 推荐面板组织

- 主面板展示内部与外部验证的核心性能摘要。
- 辅助面板展示亚组森林图、校准或时间依赖性能。
- 以共享图例和一致坐标减少重复解释，突出泛化能力而非堆叠指标。

### 证据边界

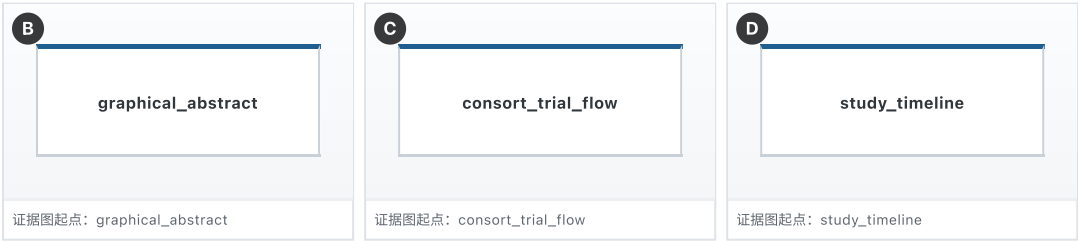
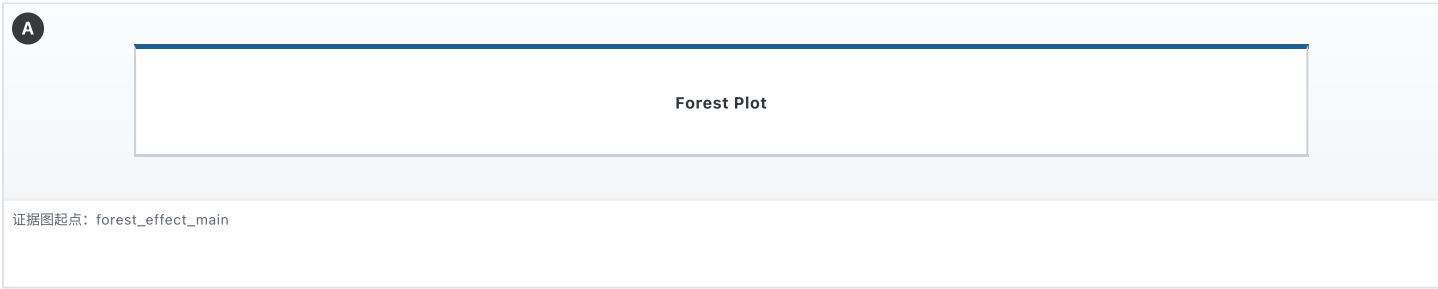
保留队列、亚组、时间窗和统计量的来源引用，使验证摘要服务于泛化能力判断。

本页为图页组织示例，使用合成数据或示意性面板，不代表真实论文数据结果。

## 机制或流程引导图页

适用场景：适用于研究设计、分析流程、机制假说或模型工作流与数据证据并置的图页。

核心表达：先用清晰 schematic 建立读者理解框架，再用小型程序化证据面板支撑关键环节。



### 推荐面板组织

- 主面板展示机制、流程或系统结构。
- 辅助面板放置定量验证、示例结果或关键分布。
- schematic 可以使用 SVG 或图像生成辅助，但不得替代统计证据。

### 证据边界

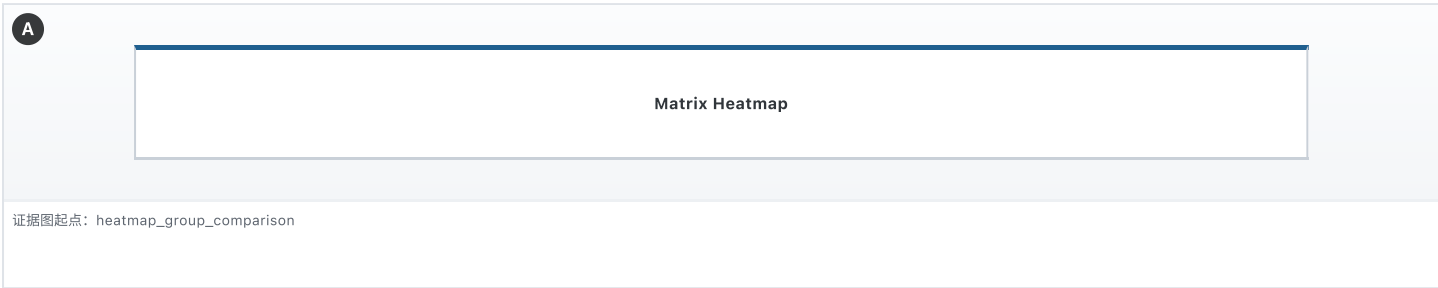
设计面板强调表达力；数据分析面板由程序化结果生成并保留数据引用。

本页为图页组织示例，使用合成数据或示意性面板，不代表真实论文数据结果。

## 图像板与定量证据图页

**适用场景：**适用于病理、影像、空间组学或显微图像与定量比较并置。

**核心表达：**将代表性图像、区域标注和定量结果放在同一叙事层级，避免只展示好看的图像。



### 推荐面板组织

- 主面板展示代表性图像或图像板。
- 辅助面板展示定量分布、组间比较和模型输出。
- 图像比例尺、ROI、分组颜色和统计图例保持一致。

### 证据边界

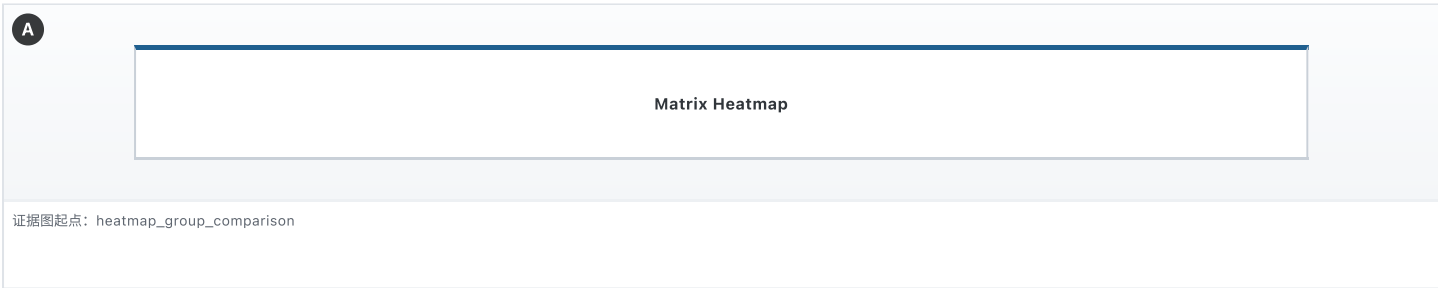
图像面板采用表现力优先的版式，定量面板由程序化数据结果生成。

本页为图页组织示例，使用合成数据或示意性面板，不代表真实论文数据结果。

## 组学景观与功能后果图页

**适用场景：**适用于突变、CNV、表达、通路富集或多组学主结果图。

**核心表达：**用一个强主面板呈现分子模式，再用后果、通路和临床关联面板解释其意义。



### 推荐面板组织

- 主面板承载分子景观或矩阵模式。
- 辅助面板展示富集、后果、效应估计或临床相关性。
- 热图、点图和森林图共享调色逻辑，减少多组学图页的视觉漂移。

### 证据边界

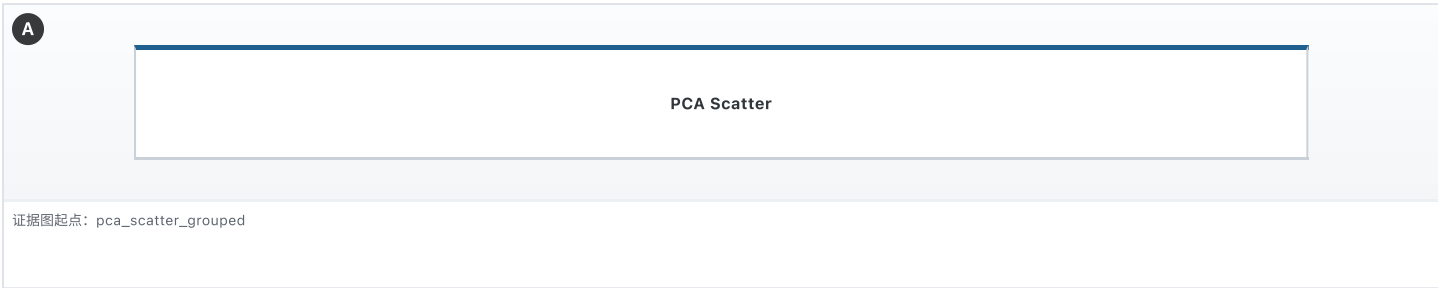
矩阵和热图类面板使用统一连续/发散色板，并在论文级审图时检查图例密度。

本页为图页组织示例，使用合成数据或示意性面板，不代表真实论文数据结果。

# 单细胞或空间图谱图页

**适用场景：**适用于细胞状态、空间区域、marker 表达和轨迹/组成变化的综合展示。

**核心表达：**先说明细胞或空间结构，再展示 marker、组成和功能信号如何支持生物学解释。



**推荐面板组织**

- 1. 主面板展示 UMAP/t-SNE/空间坐标等图谱结构。
- 2. 辅助面板展示 marker dotplot、signature heatmap 或组成变化。
- 3. 颜色、细胞类型命名和图例顺序在全图内保持一致。

**证据边界**

降维图由原始特征矩阵或已审计 embedding workflow 生成，完整保留计算语义。  
本页为图页组织示例，使用合成数据或示意性面板，不代表真实论文数据结果。

R/ggplot2 数据证据图起点 28 个

这些证据图起点是 MAS 默认数据证据图入口。它们按医学表达目的组织，强调输入数据、统计语义、统一风格和可审计导出；AI 可在论文级语义约束下继续调整图形结构。

预测性能

用于呈现判别、校准、精确率-召回率和阈值相关性能。

3 个模板

R/ggplot2 数据证据图

**Calibration Curve (Binary Outcome)**

**表达目的：**展示预测概率与观察风险的一致性。

**数据要求：**需要预测概率、真实结局和校准分箱或平滑策略。

**适用场景：**用于说明模型输出是否可作为风险概率解释。

调用入口：calibration\_curve\_binary

R/ggplot2 数据证据图

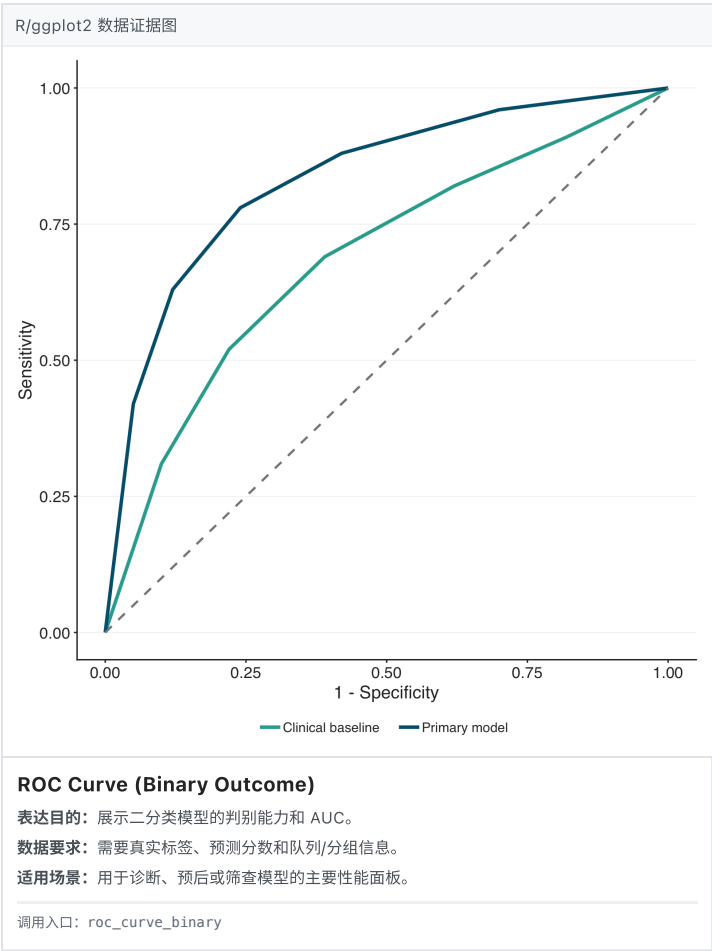
**Precision-Recall Curve (Binary Outcome)**

**表达目的：**展示阳性事件较少场景下的 precision-recall 性能。

**数据要求：**需要真实标签、预测分数和阳性类别定义。

**适用场景：**用于类别不平衡或临床关注阳性检出的任务。

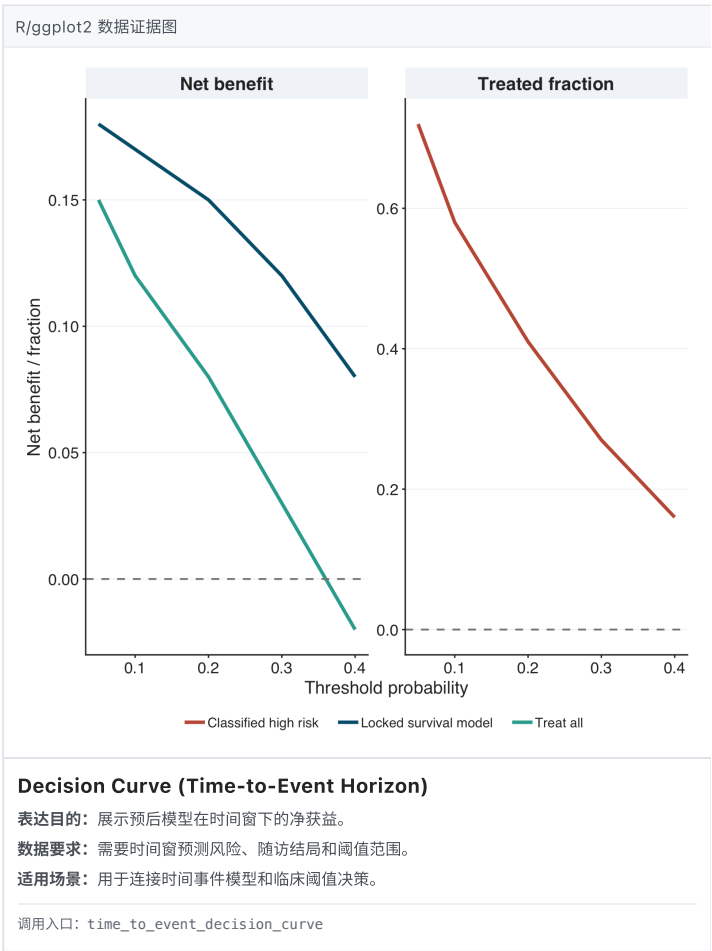
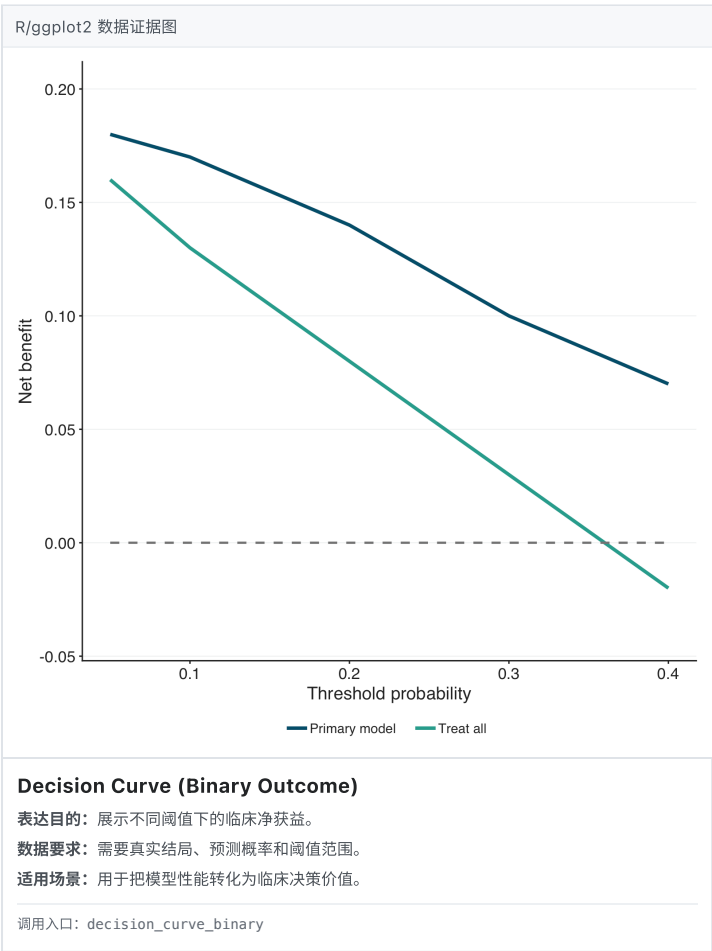
调用入口：pr\_curve\_binary

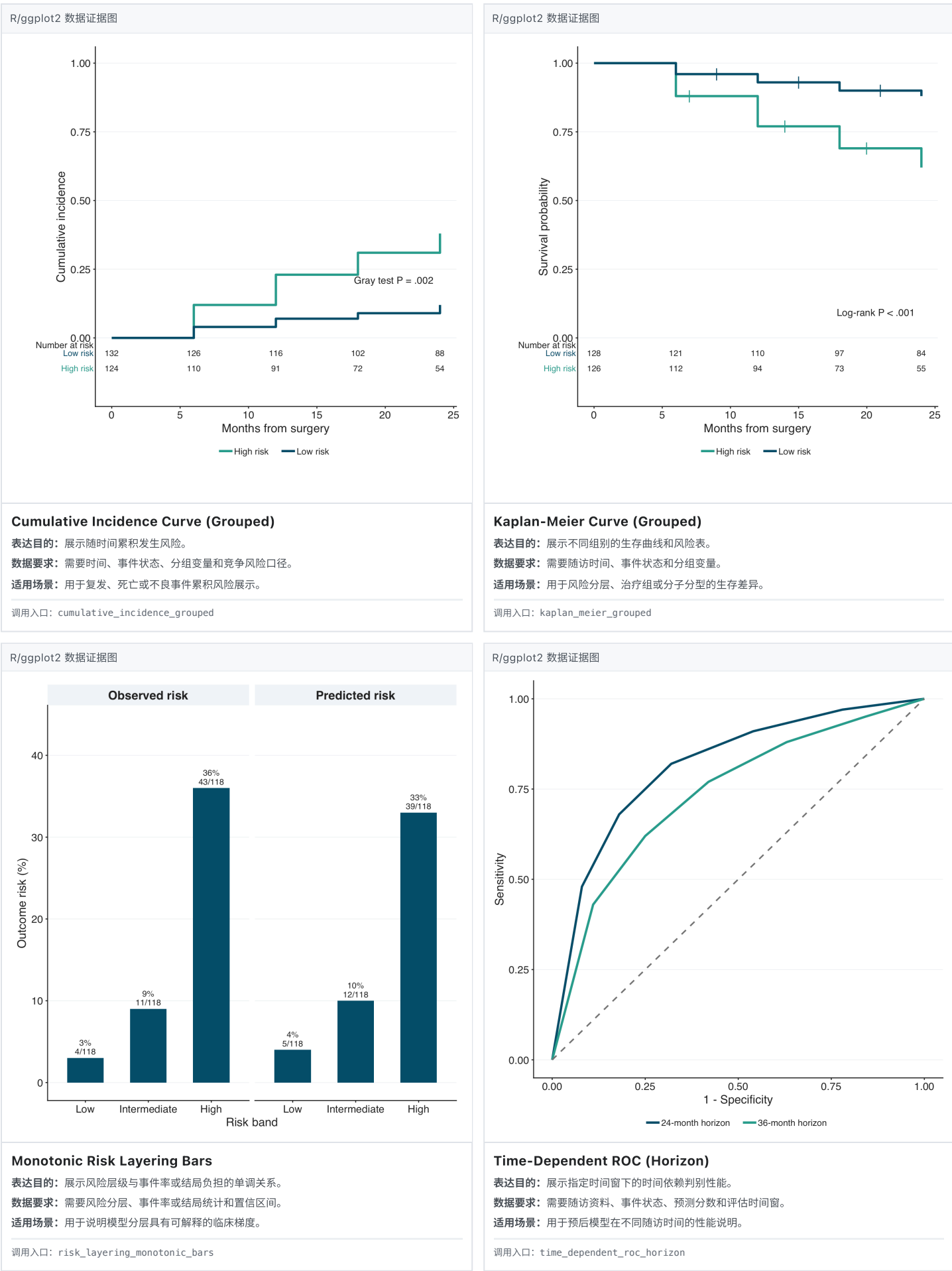


## 临床效用

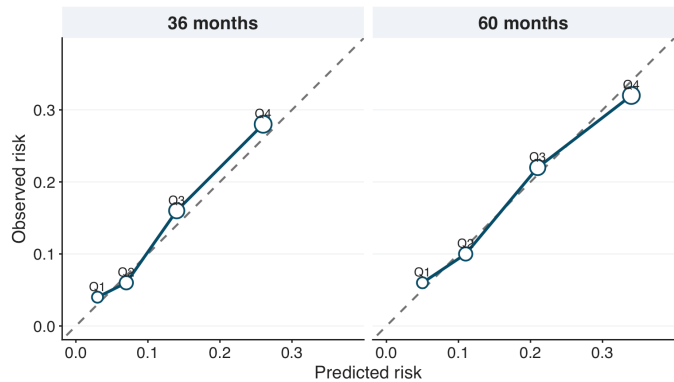
用于呈现不同阈值下的净获益、临床影响和决策价值。

2 个模板





R/ggplot2 数据证据图



### Multi-Horizon Grouped Calibration Panel (Time-to-Event)

**表达目的：**展示多个时间窗下的预后概率校准。

**数据要求：**需要时间窗风险预测、观察风险估计和队列信息。

**适用场景：**用于说明预后模型概率输出在不同时间点的可靠性。

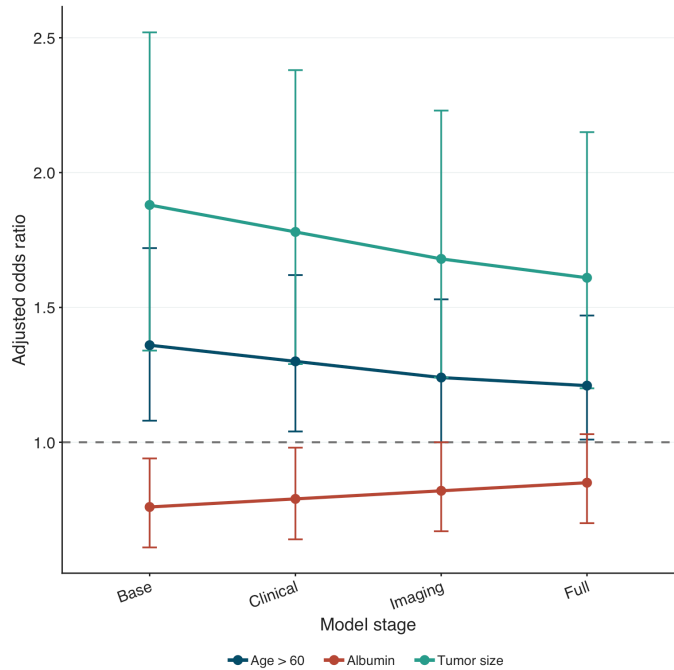
调用入口: `time_to_event_multihorizon_calibration_panel`

## 效应估计

用于呈现回归效应、亚组交互、变量路径和不确定性区间。

2 个模板

R/ggplot2 数据证据图



### Coefficient Path Panel

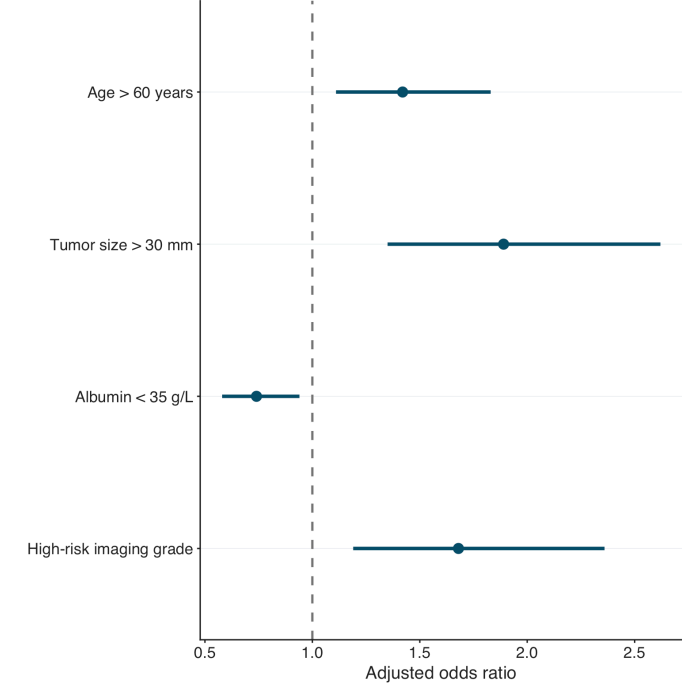
**表达目的：**展示正则化或特征选择过程中的系数路径。

**数据要求：**需要惩罚参数、变量系数和模型选择节点。

**适用场景：**用于说明模型构建过程和特征稳定性。

调用入口: `coefficient_path_panel`

R/ggplot2 数据证据图



### Forest Plot (Main Effects)

**表达目的：**展示主要效应估计及置信区间。

**数据要求：**需要估计值、置信区间、变量标签和模型口径。

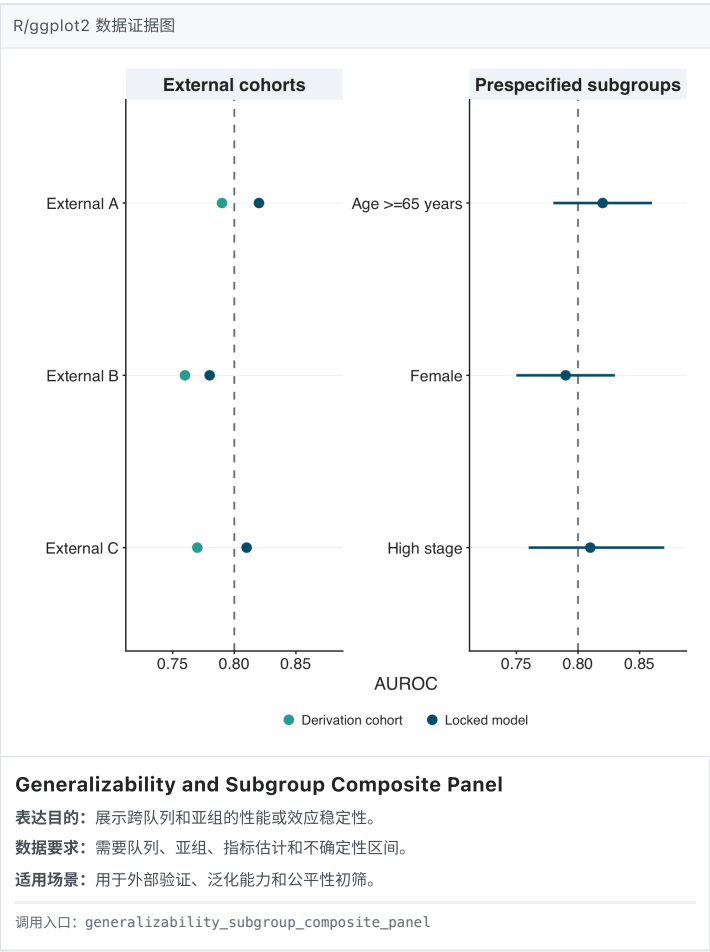
**适用场景：**用于回归模型、危险因素和亚组效应的核心结果。

调用入口: `forest_effect_main`

# 外部验证与泛化

用于呈现跨队列、亚组、中心或时间窗的稳定性。

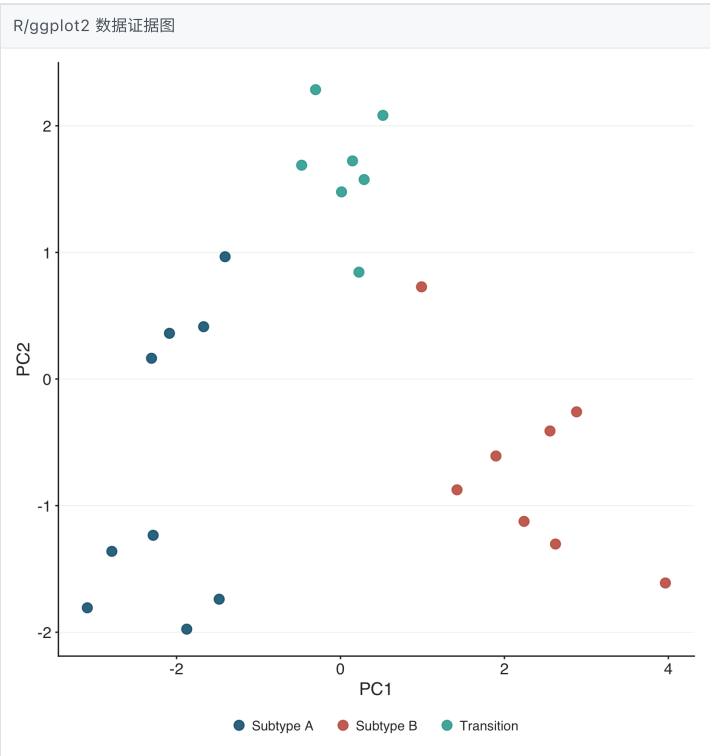
1 个模板



# 数据结构与降维

用于呈现样本分布、降维结构、差异特征和高维数据几何。

3 个模板



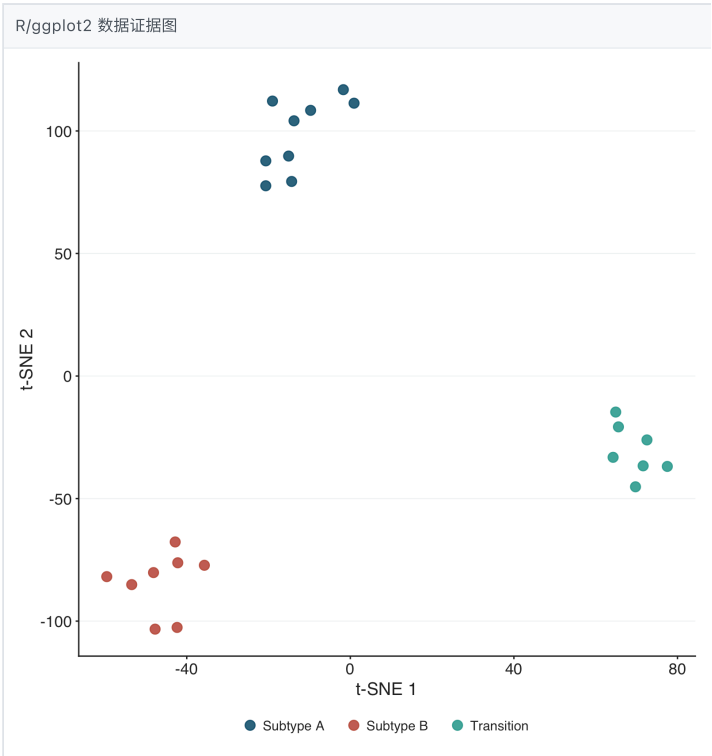
**PCA Scatter (Grouped)**

**表达目的：**从特征矩阵计算 PCA 并展示样本结构。

**数据要求：**需要样本特征矩阵、分组标签和预处理口径。

**适用场景：**用于高维数据整体分布和批次/分组结构检查。

调用入口: `pca_scatter_grouped`



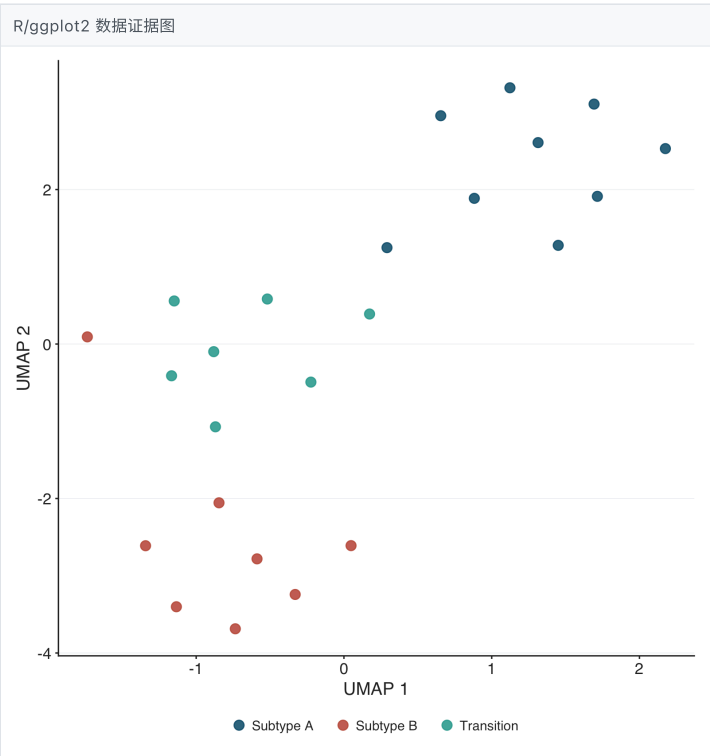
**t-SNE Scatter (Grouped)**

**表达目的：**从特征矩阵计算 t-SNE 并展示局部邻域结构。

**数据要求：**需要样本特征矩阵、分组标签和 t-SNE 参数。

**适用场景：**用于非线性局部结构和细胞/样本簇展示。

调用入口: `tsne_scatter_grouped`



**UMAP Scatter (Grouped)**

**表达目的：**从特征矩阵计算 UMAP 并展示全局-局部折中结构。

**数据要求：**需要样本特征矩阵、分组标签和 UMAP 参数。

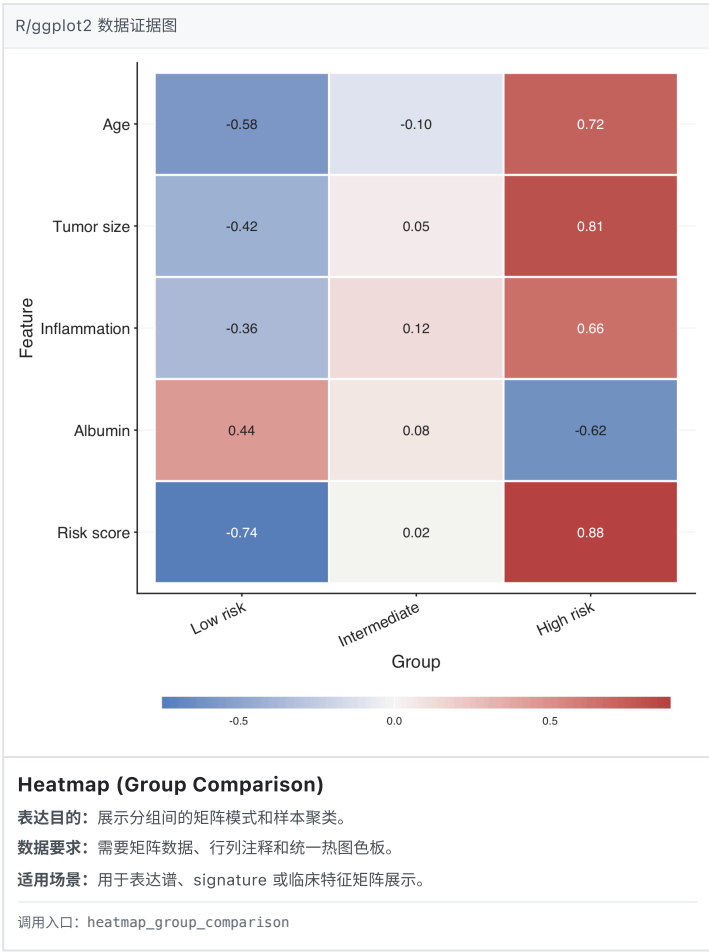
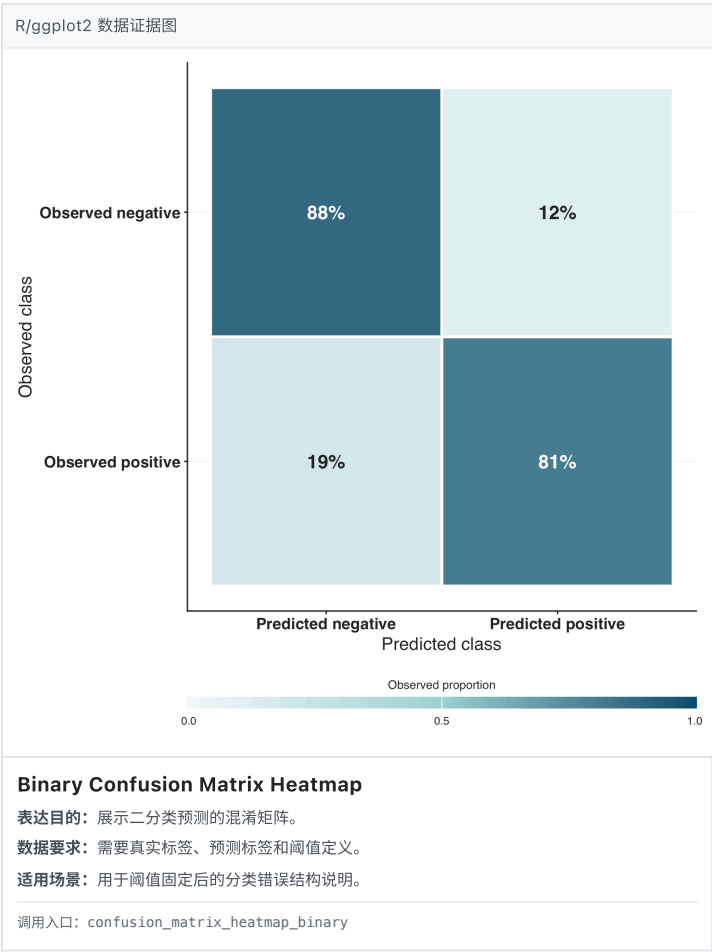
**适用场景：**用于单细胞、空间或多组学嵌入展示。

调用入口: `umap_scatter_grouped`

矩阵、热图与组学模式

用于呈现表达、突变、CNV、marker、通路或细胞类型矩阵。

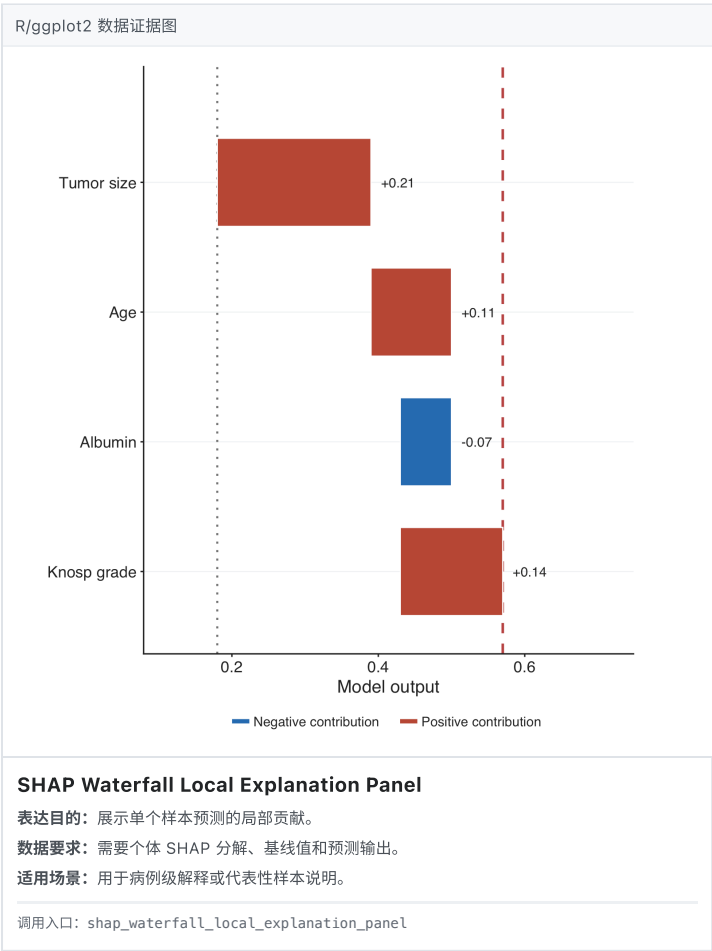
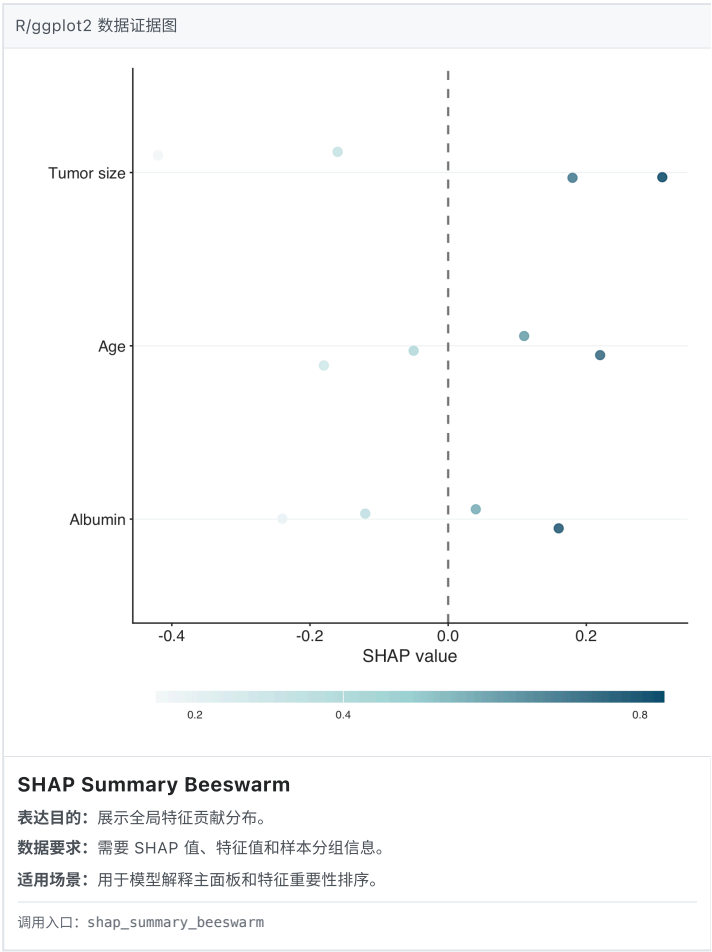
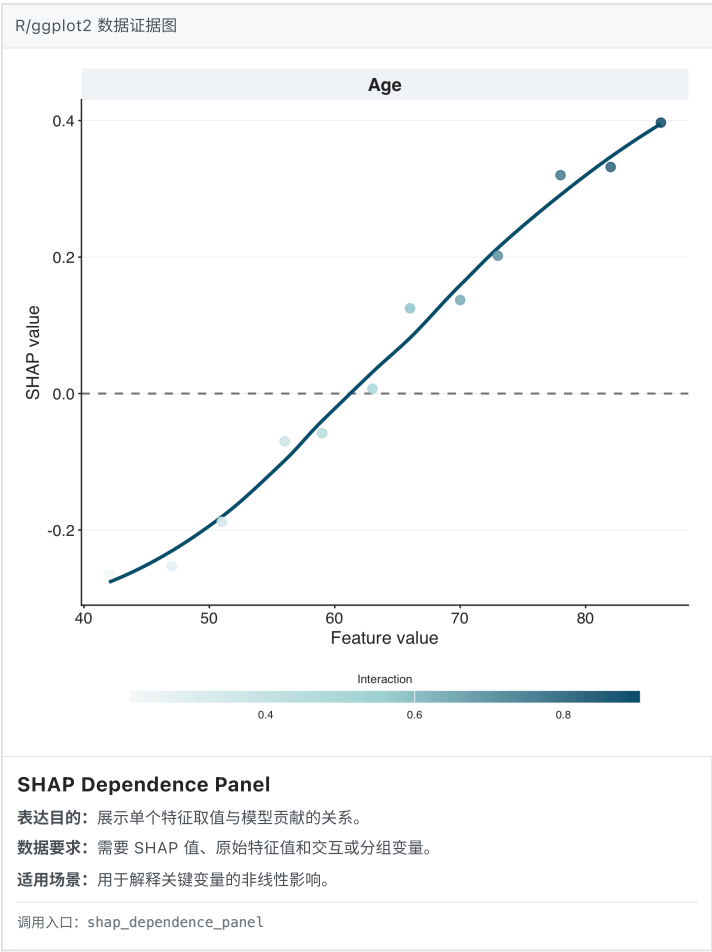
2 个模板



模型解释

用于呈现全局与局部解释、特征贡献和个体预测依据。

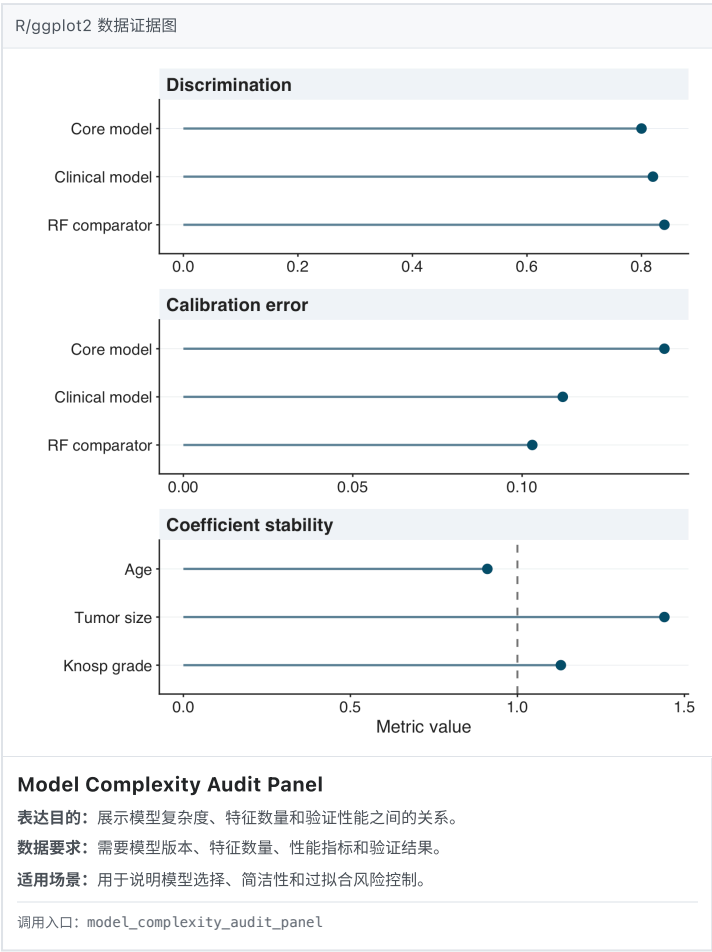
3 个模板

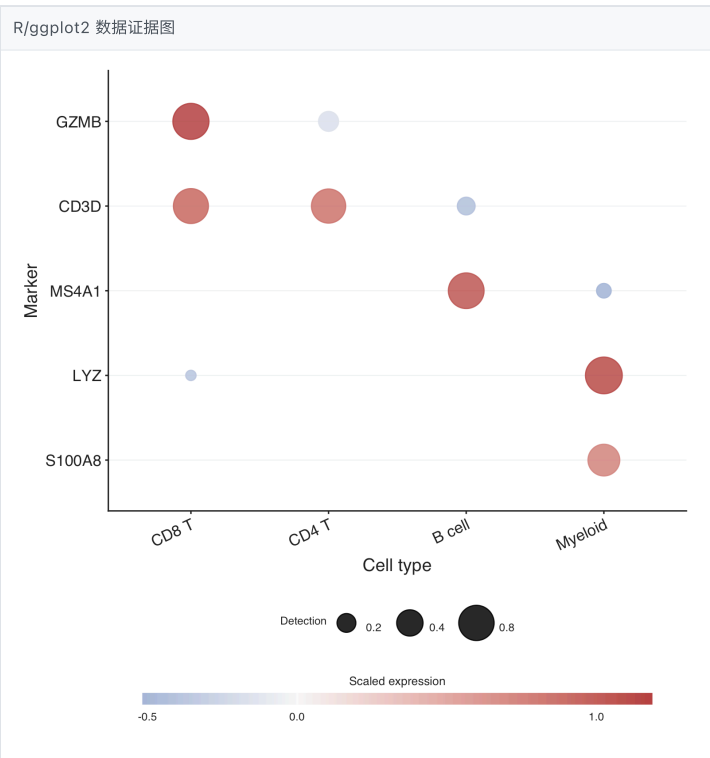


模型审计

用于呈现模型复杂度、稳健性、特征治理和过拟合风险。

1 个模板





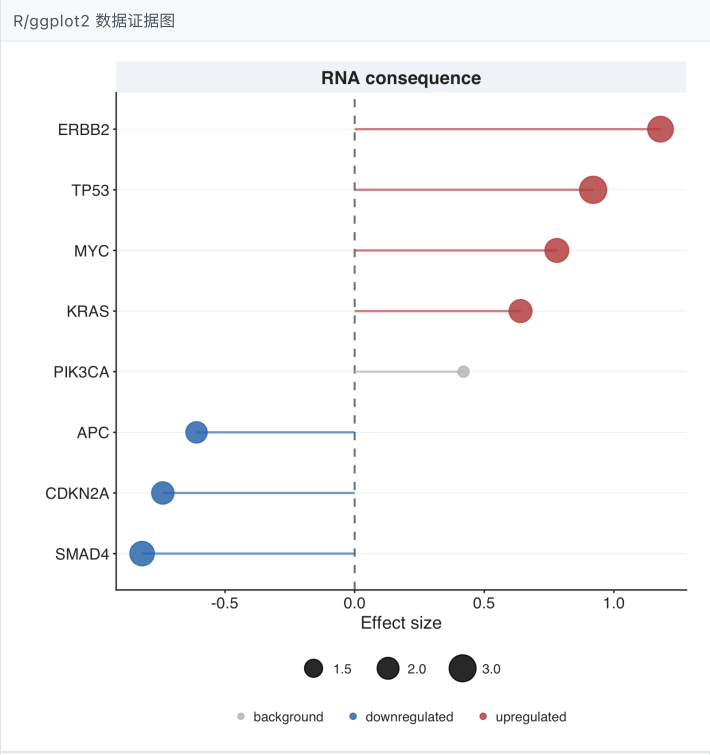
**Cell-Type Marker Dotplot Panel**

表达目的：展示细胞类型 marker 的表达比例与强度。

数据要求：需要细胞类型、marker、表达比例和平均表达。

适用场景：用于单细胞注释、细胞状态和 marker 证据汇总。

调用入口：celltype\_marker\_dotplot\_panel



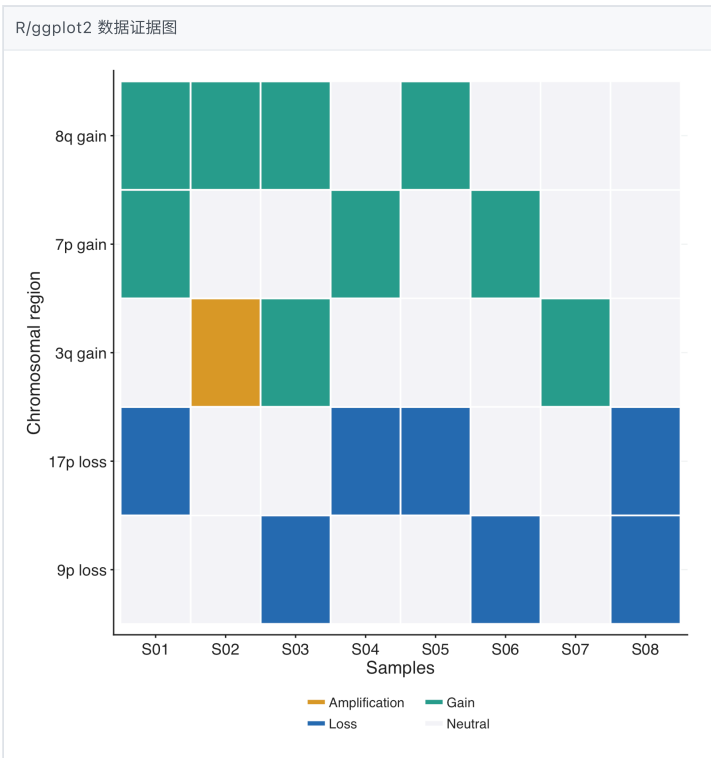
**Genomic Alteration Consequence Panel**

表达目的：展示分子改变与功能或临床后果的关系。

数据要求：需要改变类别、后果指标和统计比较结果。

适用场景：用于解释分子景观的生物学和临床意义。

调用入口：genomic\_alteration\_consequence\_panel



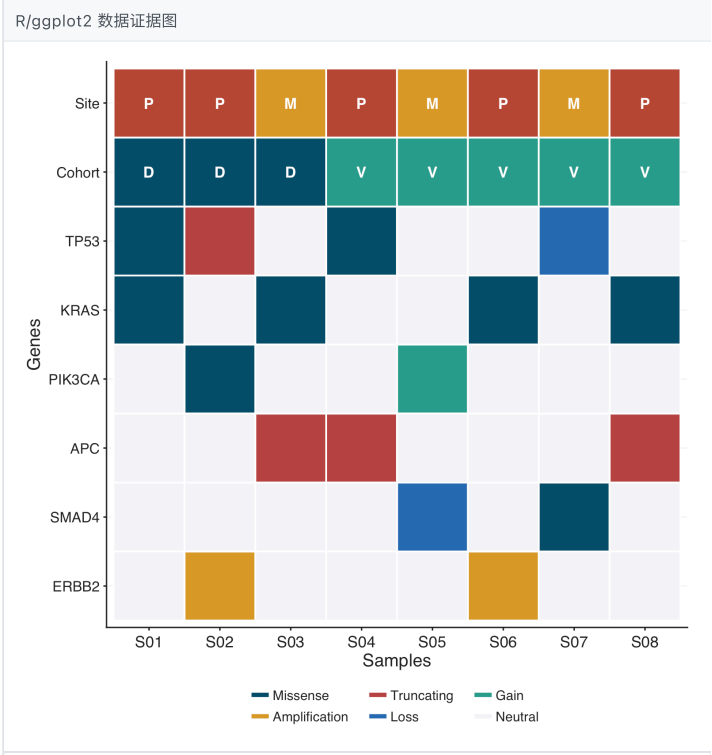
**CNV Recurrence Summary Panel**

表达目的：展示 CNV 复发区域和频率模式。

数据要求：需要基因组位置、拷贝数状态和样本频率。

适用场景：用于拷贝数改变主结果或补充证据。

调用入口：cnv\_recurrence\_summary\_panel



**Genomic Alteration Landscape Panel**

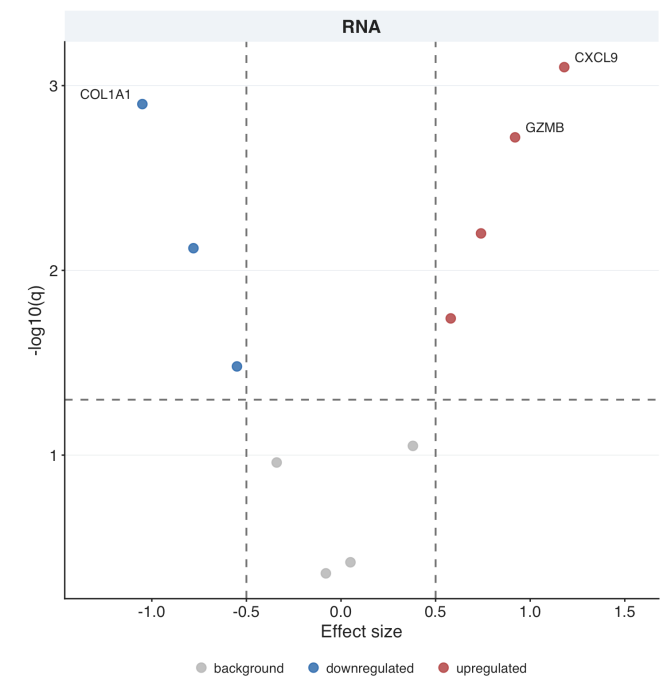
表达目的：展示样本层面的基因改变景观。

数据要求：需要样本-基因改变矩阵、临床注释和改变类型。

适用场景：用于突变、CNV 或多组学主景观面板。

调用入口：genomic\_alteration\_landscape\_panel

R/ggplot2 数据证据图



Omics Volcano Panel

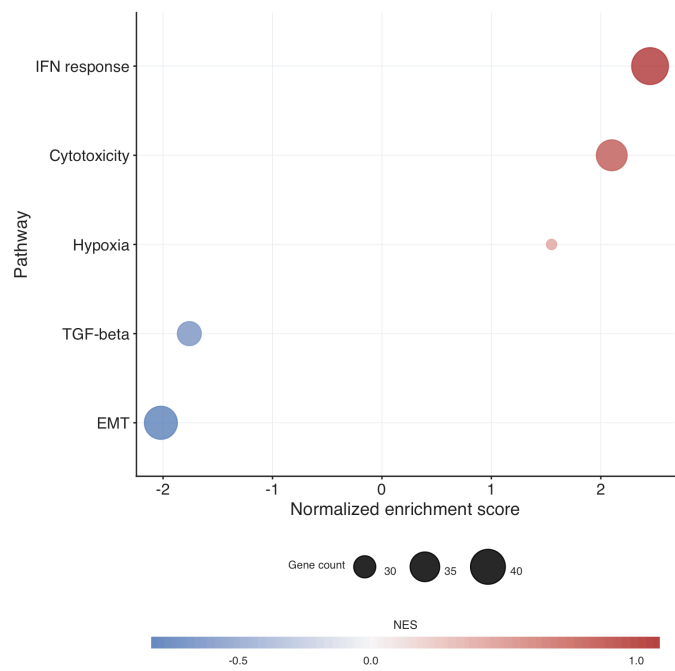
**表达目的：**展示差异分析效应量和显著性。

**数据要求：**需要 log fold change、显著性统计和特征注释。

**适用场景：**用于转录组、蛋白质组或代谢组差异特征筛选。

调用入口: omics\_volcano\_panel

R/ggplot2 数据证据图



Pathway Enrichment Dotplot Panel

**表达目的：**展示通路富集强度、显著性和基因集大小。

**数据要求：**需要通路名、富集分数、显著性和命中数量。

**适用场景：**用于解释差异基因、signature 或分子亚型。

调用入口: pathway\_enrichment\_dotplot\_panel